

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»**

**Факультет информационных технологий
Кафедра программной инженерии**

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 1

по дисциплине: «Практикум по разработке корпоративного портала»

Тема: «Выявление требований к portalу и составление их
формализованного описания. Выбор инструментального средства для
создания портала»

Вариант № 15: «Университет. Центр аккредитации и независимой
оценки качества образования (АНОК)»

Выполнил:
студент группы П-41
Соловьёв А.С.

Москва, 2026 г.

1. Описание предметной области портала

1.1. Контекст и назначение системы

Предметной областью является автоматизация процессов управления образовательными программами и жизненным циклом учебных планов (УП) в высшем учебном заведении с участием специализированного экспертно-контрольного подразделения — Центра Аккредитации и независимой оценки качества (АНОК).

В университете ведется подготовка студентов по множеству образовательных программ (ОП) различных уровней и направлений (бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура). Базовым нормативным документом, определяющим структуру, содержание, трудоемкость и график учебного процесса по каждой программе, является учебный план.

1.2. Основные бизнес-процессы и регламенты

1. Разработка проекта учебного плана:

- Выпускающие подразделения (выпускающие кафедры, институты/факультеты, академические руководители программ) разрабатывают проекты учебных планов.
- Учебный план содержит: перечень дисциплин, распределение по семестрам, виды промежуточной и итоговой аттестации (экзамен, зачет, зачет с оценкой, курсовая работа/проект, государственная итоговая аттестация), трудоемкость в зачетных единицах (з.е.) и академических часах, а также закрепление дисциплин за конкретными реализующими (обеспечивающими) кафедрами.

2. Экспертиза и проверка на соответствие ФГОС:

- Проект УП передается в Центр Аккредитации и независимой оценки качества (АНОК).
- Эксперты АНОК проверяют проект УП на соответствие требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС ВО):
- Общий объем программы и распределение з.е. по семестрам/годам обучения;
- Наличие и объемы обязательных блоков (Базовая/Обязательная часть, Вариативная часть, Практики, ГИА);
- Соблюдение предельных объемов контактной работы и аудиторной нагрузки;
- Корректность распределения компетенций и видов аттестации.
- По результатам проверки формируется электронный протокол валидации. В случае несоответствий план отправляется на доработку с замечаниями.

3. Маршрутизация согласования и утверждения:

- Прошедший валидацию учебный план подлежит поэтапному согласованию и подписанию:

1. Руководитель выпускающего подразделения (зав. выпускающей кафедрой / декан);
2. Начальник АНОК;
3. Проректор по учебной работе (УР).
 - Утверждение учебных планов проводится ежегодно на заседании Ученого совета университета.
 - Окончательное утверждение и ввод в действие осуществляются подписью Ректора университета.
 - Утвержденный план публикуется на портале и становится доступен для студентов и преподавателей.
4. Внесение изменений в учебные планы (актуализация):
 - До начала учебного семестра выпускающее подразделение имеет право инициировать внесение изменений в УП (например, замена дисциплины по выбору, перераспределение часов, смена кафедры).
 - Инициация оформляется в виде электронной служебной записки, которая подписывается:
 - Руководителем выпускающего подразделения;
 - Руководителем реализующего подразделения (кафедры).
 - Подписанная служебная записка передается в АНОК.
 - Сотрудники АНОК вносят утвержденные изменения в учебный план в системе, после чего повторно проводят проверку на соответствие ФГОС.
 - Формируется новая ревизия (версия) учебного плана с фиксацией истории изменений.

2. Описание основных акторов системы

Таблица 1 — Спецификация данных

Актор	Роль в системе	Основные обязанности и права
Руководитель / сотрудник выпускающего подразделения	Заведующий выпускающей кафедрой, декан факультета, руководитель образовательной программы	• Создание и первичное наполнение проекта учебного плана. • Формирование перечня дисциплин, семестров, форм контроля и закрепление за кафедрами. • Согласование/подписание проекта УП со своей стороны. • Создание служебных записок на внесение изменений в УП. • Просмотр статуса рассмотрения УП и служебных записок.
Руководитель реализующего подразделения	Заведующий обеспечивающей кафедрой (например, кафедра высшей математики, иностранных языков и т.д.)	• Рассмотрение и согласование служебных записок на изменение параметров дисциплин, закрепленных за данной кафедрой. • Просмотр утвержденных УП в части дисциплин кафедры.
Сотрудник / эксперт АНОК	Эксперт Центра аккредитации и независимой оценки качества	• Экспертная и автоматизированная проверка УП на соответствие стандартам ФГОС. • Формирование протоколов проверки и вынесение замечаний. • Внесение изменений в УП на основании согласованных служебных записок. • Повторный контроль УП после модификаций.
Начальник АНОК	Руководитель Центра аккредитации	• Утверждение результатов экспертизы учебных планов. • Подписание (визирование) проверенных учебных планов на этапе согласования.
Проректор по учебной работе (УР)	Руководство учебного блока университета	• Рассмотрение и подписание согласованных учебных планов перед передачей на Ученый совет.
Секретарь Ученого совета	Администратор заседаний Ученого совета	• Внесение решений Ученого совета об утверждении пакета учебных планов на учебный год (номер и дата протокола).

Ректор университета	Высшее должностное лицо вуза	• Финальное утверждение и подписание учебного плана университета.
Студент / Преподаватель	Конечные пользователи образовательного процесса	• Просмотр утвержденных учебных планов и образовательных программ. • Поиск дисциплин, просмотр семестровых графиков и форм контроля.
Администратор портала	Системный администратор / техподдержка	• Управление учетными записями и ролями пользователей. • Ведение системных справочников (структура университета, кафедры, классификаторы ФГОС, типы контроля). • Мониторинг безопасности и резервное копирование.

Матрица ответственности (RACI) для ключевых процессов

Таблица 2 — Спецификация данных

Процесс	Выпускающее подр.	Реализующее подр.	Эксперт АНОК	Начальник АНОК	Проректор по УР	Ученый совет / Ректор
Разработка проекта УП	R, A	C	I	I	I	I
Экспертиза соответствия ФГОС	I	I	R	A	I	I
Подписание УП (этап 1-2)	A	I	I	A	A	I
Утверждение на Ученом совете	I	I	I	I	C	R, A
Формирование служебной записки	R, A	C, A	I	I	I	I
Внесение изменений в УП по СЗ	I	I	R	A	I	I

Обозначения: R — Responsible (Исполнитель), A — Accountable (Ответственный/Утверждающий), C — Consulted (Консультирующий/Согласующий), I — Informed (Информируемый).

3. Диаграмма вариантов использования (Use Case Diagram)

3.1. Графическое представление диаграммы

Ниже представлена диаграмма вариантов использования системы:

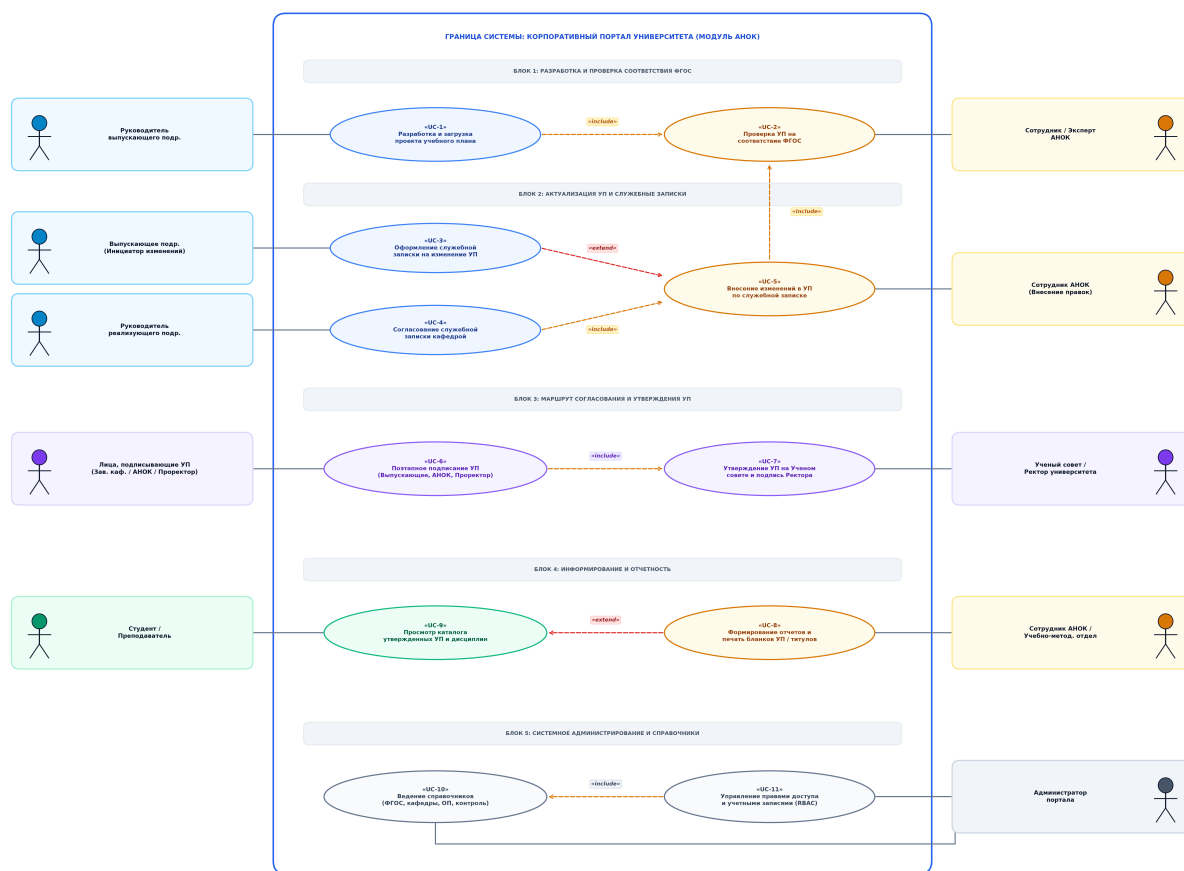


Рисунок 1 — Диаграмма вариантов использования портала (Use Case)

3.2. Спецификация основных прецедентов

Прецедент UC-1: «Разработка и загрузка проекта учебного плана»

- Актор: Руководитель выпускающего подразделения.
- Предусловие: Пользователь авторизован с ролью руководителя выпускающей кафедры/декана.
- Основной поток:
 1. Пользователь выбирает образовательную программу и учебный год.
 2. Вводит перечень дисциплин, семестры, трудоемкость в з.е./часах, формы аттестации и закрепленные кафедры.
 3. Сохраняет проект УП со статусом Черновик.
 4. Направляет проект УП на проверку в АНОК (статус меняется на На проверке в АНОК).
- Связи: <> с UC-2 «Проверка УП на соответствие ФГОС».

Прецедент UC-2: «Проверка УП на соответствие ФГОС»

- Актор: Эксперт АНОК, Система (автоматический валидатор).

- Предусловие: Учебный план переведен в статус На проверке в АНОК.
- Основной поток:
 1. Система выполняет автоматическую валидацию числовых показателей (суммарные з.е., объем практик, ГИА).
 2. Эксперт АНОК проверяет корректность формулировок дисциплин, блоков и закрепление кафедр.
 3. При отсутствии замечаний эксперт выносит положительное заключение (статус Проверен АНОК, ожидает подписания).
- Альтернативный поток: При выявлении нарушений эксперт вносит перечень замечаний и возвращает УП на доработку (статус Возвращен на доработку).

Прецедент УС-3: «Оформление и согласование служебной записки на изменение УП»

- Акторы: Руководитель выпускающего подразделения, Руководитель реализующего подразделения.
- Предусловие: До начала учебного семестра требуется внести корректировки в утвержденный УП.
- Основной поток:
 1. Выпускающее подразделение создает электронную служебную записку (СЗ) с указанием заменяемых дисциплин, семестров или форм контроля.
 2. Руководитель выпускающего подразделения подписывает СЗ.
 3. СЗ поступает на согласование руководителю реализующего подразделения.
 4. Руководитель реализующего подразделения утверждает СЗ.
 5. СЗ поступает сотрудникам АНОК для внесения изменений.
- Связи: <> по отношению к процессу актуализации УП.

Прецедент УС-4: «Маршрутизация подписания и утверждения УП»

- Акторы: Руководитель выпускающего подразделения, Начальник АНОК, Проректор по УР, Секретарь Ученого совета, Ректор.
- Основной поток:
 1. Руководитель выпускающего подразделения накладывает электронную подпись/визу.
 2. Начальник АНОК верифицирует соответствие стандартам и подписывает УП.
 3. Проректор по УР подписывает документ.
 4. Секретарь Ученого совета прикрепляет выписку из протокола заседания Ученого совета.
 5. Ректор утверждает УП. План переходит в статус Утвержден и публикуется в открытом реестре.

4. Список требований к portalу

4.1. Функциональные требования (Functional Requirements)

FR-1: Подсистема управления образовательными программами и учебными планами

- FR-1.1: Возможность создания, редактирования, дублирования и архивирования учебных планов по уровням образования (бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура) и формам обучения (очная, очно-заочная, заочная).
- FR-1.2: Построчное ведение структуры УП: блок дисциплины, наименование дисциплины, семестр(ы), объем в з.е. и часах (лекции, практики, лаб. работы, СРС), форма промежуточного контроля (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, ГИА), закрепленная кафедра.
- FR-1.3: Экспорт и импорт учебных планов в стандартных форматах (Excel, XML/PLX, PDF).

FR-2: Подсистема автоматизированного и экспертного контроля ФГОС

- FR-2.1: Автоматическая проверка контрольных сумм: общий объем з.е. (240 для бакалавриата, 300 для специалитета, 120 для магистратуры), годовая нагрузка (~60 з.е.), минимальные объемы дисциплин базовой части.
- FR-2.2: Проверка ограничений по максимальному числу экзаменов и зачетов в одну экзаменационную сессию.
- FR-2.3: Формирование листа замечаний эксперта АНОК с возможностью привязки комментариев к конкретным строкам учебного плана.
- FR-2.4: Ведение справочника стандартов ФГОС 3++ с правилами валидации.

FR-3: Подсистема электронного согласования, подписания и маршрутизации (Workflow)

- FR-3.1: Реализация последовательно-параллельного маршрута согласования УП со сменой состояний: Черновик → На проверке в АНОК → На согласовании (Выпускающая каф. / АНОК / Проректор) → Рассмотрение Ученым советом → Утвержден Ректором → Архив.
- FR-3.2: Фиксация электронной подписи (или подтвержденного факта согласования) с фиксацией даты, времени, ФИО и должности лица.
- FR-3.3: Формирование готового к печати бланка титульного листа УП со всеми подписями и гербовой символикой вуза.

FR-4: Подсистема обработки служебных записок на изменение УП

- FR-4.1: Создание электронных служебных записок до начала семестра с четким указанием типа изменения («Было» / «Стало»).

- FR-4.2: Двустороннее согласование служебной записки (выпускающая кафедра + обеспечивающая кафедра).
- FR-4.3: Рабочее место сотрудника АНОК для применения изменений из служебной записки в УП в один клик либо с ручной верификацией.
- FR-4.4: Версионирование УП: сохранение истории каждой редакции (v1.0, v1.1 и т.д.) с протоколированием авторства изменений.

FR-5: Подсистема публичного каталога, поиска и уведомлений

- FR-5.1: Публичный реестр утвержденных УП с фильтрацией по институтам, направлениям подготовки, году набора и форме обучения для студентов и преподавателей.
- FR-5.2: Модуль email- и web-уведомлений о смене статусов документов, поступлении на согласование и приближении контрольных сроков.

FR-6: Подсистема администрирования и безопасности

- FR-6.1: Ролевая модель доступа (RBAC) с разграничением прав на уровне кафедр, факультетов и подразделений.
- FR-6.2: Журналирование всех действий пользователей (Audit Log) с защитой от изменения логов.

4.2. Нефункциональные требования (Non-Functional Requirements)

- NFR-1 (Стек технологий): Система должна быть реализована на бесплатном открытом стеке: PHP (версии 8.1+), СУБД MariaDB / MySQL (версии 8.0+), веб-сервер Nginx / Apache.
- NFR-2 (Производительность): Время отклика страниц портала при операциях поиска и просмотра не должно превышать 1.5 секунд; время выполнения автоматической проверки УП по ФГОС — не более 3 секунд при одновременной работе до 100 активных пользователей.
- NFR-3 (Безопасность): Защита от типовых веб-уязвимостей (OWASP Top-10: SQL-инъекции, XSS, CSRF). Хранение паролей с использованием надежных алгоритмов хеширования (bcrypt / Argon2id).
- NFR-4 (Отказоустойчивость и хранение данных): Ежедневное резервное копирование базы данных и загруженных файлов. Целостность связей данных при удалении/архивировании записей.
- NFR-5 (Кроссплатформенность и интерфейс): Адаптивный веб-интерфейс, корректное отображение на всех современных браузерах (Яндекс.Браузер, Chrome, Firefox, Edge, Safari) и мобильных устройствах.
- NFR-6 (Масштабируемость): Модульная архитектура, обеспечивающая возможность добавления новых модулей (например, модуля распределения нагрузки кафедр или интеграции с 1С:Университет).

5. Сравнительный анализ инструментальных средств

В соответствии с заданием, рассматриваются бесплатные инструментальные средства для создания веб-порталов на базе PHP и MySQL / MariaDB.

Для сравнительного анализа выбраны следующие платформы:

1. Drupal 10 / 11 — мощная платформа управления контентом и CMF (Content Management Framework) корпоративного уровня.
2. WordPress (с экосистемой ACF Pro / Pods / Workflow плагинов) — наиболее популярная в мире CMS с расширяемой архитектурой.
3. Joomla! 5 — классическая CMS с развитой системой разграничения прав доступа (ACL) и встроенными настраиваемыми полями.
4. OctoberCMS / WinterCMS (на базе Laravel) — гибридная CMF для разработки веб-приложений на современном PHP.

5.1. Сравнительная таблица характеристик

Таблица 3 — Спецификация данных

Критерий оценки	Вес	Drupal 10	WordPress (ACF)	Joomla! 5	WinterCMS (Laravel)
Лицензия и бесплатность	10%	Бесплатно (GPLv2+) (5/5)	Бесплатно (GPLv2+) (5/5)	Бесплатно (GPLv2) (5/5)	Бесплатно (MIT) (5/5)
Поддержка PHP 8.x + MySQL/MariaDB	10%	Полная нативная поддержка (5/5)	Полная нативная поддержка (5/5)	Полная нативная поддержка (5/5)	Полная нативная поддержка (5/5)
Гибкость структуры данных (Entity/Fields)	15%	Превосходная (Entity API, Views, связность) (5/5)	Средняя (через метаполя postmeta) (3.5/5)	Хорошая (Custom Fields, Categories) (4/5)	Отличная (Eloquent ORM) (5/5)
Поддержка маршрутов согласования (Workflow)	15%	Встроенные модули Workflows & Moderation (5/5)	Требуются сторонние плагины (3/5)	Базовый Workflow (4/5)	Требует ручного кодирования (4/5)
Ролевая модель и разграничение прав (RBAC/ACL)	15%	Глубокая гранулярная система прав (5/5)	Базовая ролевая модель (3/5)	Развитый многоуровневый ACL (4.5/5)	Гибкая через политики/гейты (4.5/5)
Производительность и кэширование	10%	Встроенный многоуровневый кэш (4.5/5)	Зависит от плагинов кэширования (3.5/5)	Высокая производительность (4/5)	Высокая (OPcache, Redis) (4.5/5)
Безопасность платформы	10%	Корпоративный уровень, строгий аудит (5/5)	Уязвимость к плагинам (3/5)	Высокая безопасность (4/5)	Высокая безопасность (4.5/5)
Сложность разработки и порог входа	15%	Средний/Высокий (3.5/5)	Очень низкий (5/5)	Средний (4/5)	Высокий (требует навыков ООП/MVC) (3/5)
Итоговый взвешенный балл	100%	4.65 / 5.0	3.85 / 5.0	4.20 / 5.0	4.25 / 5.0

6. Обоснование выбранного инструментального средства

На основе проведенного многокритериального анализа в качестве инструментального средства для реализации корпоративного портала университета (модуль АНОК) выбрана CMF Drupal 10:

1. Идеальное соответствие академическим и корпоративным задачам:
 - Drupal исторически является стандартом де-факто для ведущих мировых и российских университетов благодаря надежности,

масштабируемости и чистоте архитектуры.

2. Встроенный мощный механизм документооборота (Workflows & Content Moderation):

- Из «коробки» поддерживается создание сложных графов состояний документов (Черновик → На проверке в АНОК → Согласован → Утвержден), настройка прав на переходы между состояниями для разных ролей (зав. кафедрой, эксперт АНОК, проректор, ректор), что критически важно для варианта №15.

3. Мощный конструктор сущностей и представлений (Entity API + Views):

- Позволяет без написания избыточного низкоуровневого кода создавать сложные иерархические структуры («Образовательная программа» → «Учебный план» → «Дисциплина» → «Кафедра») и выводить реестры, фильтры и таблицы с пагинацией.

4. Гранулярное разграничение прав доступа (Role-Based Access Control):

- Позволяет гибко изолировать права доступа пользователей: сотрудники выпускающей кафедры имеют доступ на редактирование только своих планов, обеспечивающие кафедры — только согласование служебных записок по своим дисциплинам, а эксперты АНОК — права на верификацию и коррекцию любых планов.

5. Соответствие системным требованиям задания:

- Является на 100% бесплатным ПО с открытым исходным кодом (Open Source, GPLv2+), полностью функционирует на стеке PHP 8.2+ и СУБД MySQL 8.0 / MariaDB 10.6+.

Заключение к лабораторной работе № 1

В рамках работы выполнен подробный анализ предметной области Центра Аккредитации и независимой оценки качества университета (Вариант № 15). Определены основные бизнес-процессы, формализованы функциональные и нефункциональные требования к корпоративному portalу, разработана диаграмма вариантов использования (Use Case) с детальной спецификацией прецедентов, проведен сравнительный анализ инструментальных средств на стеке PHP/MySQL и аргументированно выбрана платформа Drupal 10.